

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Fonctions, mémoire et exceptions

Le but de cette séance est d'approfondir vos connaissances en programmation. Au terme de cette séance, l'étudiant sera capable de :

- définir une fonction et l'utiliser dans un programme,
- utiliser des bibliothèques contenant des fonctions prédéfinies,
- connaître quelle est la portée d'une variable,
- comprendre comment fonctionne une pile d'exécution (call stack),
- gérer des exceptions.

1 Variables et Fonctions

Question 1: (🕒 5 minutes) Les fonctions (fonctions basiques) (Java et Python)

Définissez une fonction nommée `ping()` qui, lorsqu'elle est appelée, affiche "pong".

Question 2: (🕒 5 minutes) Les Fonctions (Fonction multiplication) (Java et Python)

Définissez une fonction nommée `multiplicateur()` qui prend deux arguments *multiple1* et *multiple2*, les multiplie et retourne le résultat. Stockez le résultat de `multiplicateur(2, 3)` dans une variable *resultat* et affichez la.

Question 3: (🕒 5 minutes) Les Fonctions (Fonctions Aire et Périmètre) (Java et Python)

Définissez deux fonctions nommées `aire()` et `perimetre()` qui prennent un argument (*rayon*) et renvoient respectivement l'aire et le périmètre d'un cercle. Stockez les résultats dans des variables *aire* et *perimetre* et affichez le contenu de ces variables.

Question 4: (🕒 5 minutes) Portée des variables (Python)

Qu'affiche le programme suivant ?

```
1 x = 2
2
3 def fonction():
4     x = 3
5
6     def fonction2():
7         global x
8         print("x=" + str(x))
9
10    fonction2()
11    print("x=" + str(x))
12
13 print(fonction())
```

Question 5: (🕒 10 minutes) Portée des variables (Java)

Qu'affiche le programme suivant ?

```
1 public class Main {
2     static int a = 0;
3     public static void f() {
4         a += 2;
5         System.out.println("a = " + a);
6     }
7
8     public static void g() {
```

```

9         int b = 3;
10        System.out.println("a = " + a);
11        System.out.println("b = " + b);
12    }
13
14    public static void main(String[] args) {
15        f();
16        g();
17        //System.out.println("b = " + b);
18    }
19 }

```

Que se passerait-il si on décommente la ligne 17 (enlever les //)?

2 Gestion des exceptions

Question 6: (🕒 5 minutes) Qu'affiche le programme suivant? **Types d'erreurs (Python)**

```

1  valeur1 = "Algorithms"
2  valeur2 = 4
3
4  try:
5      size = len(valeur1)
6      result = size/valeur2
7      print(f"Le résultat de la division est: {result}")
8
9  except Exception as error:
10     print("On ne peut pas effectuer l'opération")
11
12 try:
13     result = valeur1/2
14     print(f"Le résultat de la division est: {result}")
15
16 except TypeError as error:
17     print("On ne peut pas diviser une chaîne de caractères")

```

Question 7: (🕒 5 minutes) Qu'affiche le programme suivant? **Types d'erreurs (Python)**

```

1  valeur1 = 4
2  valeur2 = ""
3
4  try:
5      count = len(valeur2)
6      result= valeur1/count
7  except ZeroDivisionError as error:
8      print("Nous ne pouvons pas diviser un nombre par 0")

```

Question 8: (🕒 5 minutes) Qu'affiche le programme suivant? **Types d'erreurs (Python)**

```

1  valeur1 = "Algorithms"
2  valeur2 = 4
3
4
5  try:
6      decimal = float(valeur2)

```

```

7  except ValueError as error:
8      print("Nous ne pouvons pas convertir un entier en décimal")
9
10 finally:
11     try:
12         value2 = int(value1)
13     except ValueError as error:
14         print("Nous ne pouvons pas convertir une chaîne de caractères
           en nombre")

```

Question 9: (🕒 5 minutes) **Gestion d'erreurs (Java)** Le programme suivant est incorrect. Que devez-vous modifier pour qu'il fonctionne correctement ?

```

1  public class Question9 {
2
3      public static void division(int a, int b) throws
        ArithmeticException{
4          if(b==0){
5              throw new ArithmeticException();
6          }else{
7              float result = a/b;
8              System.out.println("Le résultat de la division de " + a +
        "/" + b + " = " + result);
9          }
10 }
11
12 public static void main(String args[]){
13     int value1 = 2;
14     int value2 = 4;
15     try {
16         division(value1,value2);
17         value2 = 0;
18         division(value1,value2);
19     }catch(IndexOutOfBoundsException err){
20         System.out.println("Nous ne pouvons pas effectuer une
        division par 0");
21     }
22 }

```

Question 10: (🕒 5 minutes) **Gestion d'erreurs (Java)**

1. Qu'affiche le programme suivant supposant que l'utilisateur saisit l'entrée suivante ?

- Entrez le premier entier : 12
- Entrez le deuxième entier : 2
- Entrez l'opération (+, -, *, /): *

2. Que devez-vous modifier pour qu'il fonctionne ?

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Calculator {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Entrez le premier entier: ");
8          double num1 = sc.nextInt();
9

```

```

10     System.out.print("Entrez le deuxième entier: ");
11     double num2 = sc.nextInt();
12
13     System.out.print("Entrez l'opération (+, -, *, /): ");
14     char op = sc.next().charAt(0);
15
16     sc.close();
17
18     switch (op) {
19         case '+':
20             System.out.println(num1 + num2);
21         case '-':
22             System.out.println(num1 - num2);
23         case '*':
24             System.out.println(num1 * num2);
25         case '/':
26             System.out.println(num1 / num2);
27         default:
28             throw new IllegalArgumentException("L'opération n'est
13 pas valide");
29     }
30 }
31 }

```

Question 11: (🕒) Qu'affiche le programme (question11.py) suivant supposant que l'utilisateur exécute le programme de la manière suivante dans le terminal ?

```
python3 question11.py 9
```

```

1  import sys
2  if __name__ == '__main__':
3      balance = 20
4      try:
5          balance = balance - sys.argv[1]
6          solde_post = balance > 0
7          match (solde_post):
8              case True:
9                  print('Le solde de votre compte est positif.')
10             case False:
11                 print('Le solde de votre compte est négatif ou zéro.')
12                 raise ValueError('Le compte ne peut pas être débité')
13 except Exception as e:
14     print("Une erreur est survenue")
15 finally:
16     print(f"Valeur finale de balance: {balance}")

```